

Steen
Thorbjørnsen

grundlæggende

mål- og integral- teori

Aarhus
Universitetsforlag

Grundlæggende mål- og integralteori

Grundlæggende mål- og integralteori

Steen Thorbjørnsen

Aarhus Universitetsforlag 

Grundlæggende mål- og integralteori

© Steen Thorbjørnsen og Aarhus Universitetsforlag 2014

Tilrettelægning: Lars Madsen

Omslag: Trefold

Bogen er sat med Kp-Fonts på Munken Premium Cream

Tryk: Narayana Press, Gylling

Printed in Denmark 2014

ISBN 978 87 7124 508 0

Aarhus Universitetsforlag

www.unipress.dk

Forord

Nærværende tekstbog i mål- og integralteori er kulminationen på en række forelæsningsnoter udarbejdet gennem årene 2007–2014 til brug i kurserne *Målteori*, *Sandsynlighedsteori 1.1* og *Reel Analyse* og *Sandsynlighedsteori* ved Institut for Matematik, Aarhus Universitet.

Det har fra starten været hensigten at give en solid fremstilling af mål- og integralteori, som er (relativt) let læselig, også for studerende med kun et enkelt års universitetsstudier bag sig. Dette har afstedkommet et forholdsvis stort antal sider, hvilket naturligvis kan virke begrænsende på læserens overblik over det gennemgåede stof. Det sidste er søgt imødekommet med en ganske stram struktur af teksten, som i vid udstrækning er opdelt i definitioner, sætninger, beviser, bemærkninger, eksempler etc.

Teksten er indholdsmæssigt struktureret således, at efter introduktionen af σ -algebraer og mål i [Kapitel 1](#) etableres entydighed og eksistens af Lebesgue-målene på $\mathbb{R}^d$ allerede i hhv. [Kapitel 2](#) og [3](#). Har man imidlertid primær fokus på Lebesgue-integralet, og er man villig til at lade eksistens og entydighed af Lebesgue-målene stå til troende, da kan man uden problemer overspringe de to førnævnte kapitler og gå direkte til [Kapitel 4](#) om målelige afbildninger og derefter til [Kapitel 5](#), hvor Lebesgue-integralet udvikles. Jeg benytter selv denne strategi i 7-ugers kurset *Målteori*, hvor fokus ved den skriftlige eksamen naturligt er på Lebesgue-integralet. Hvor materialet i [Kapitel 3](#) i meget lille udstrækning danner grundlag for senere kapitler i bogen, er resultater og teknikker fra [Kapitel 2](#) (bl.a. [Dynkins Lemma](#)) derimod af afgørende betydning for materialet i [Kapitel 6](#) om produktmål, [Kapitel 10](#) om absolut kontinuitet og tætheder, [Kapitel 11](#) om transformation af mål og [Kapitel 13](#), hvor fundamentale begreber og resultater fra sandsynlighedsteorien studeres på basis af mål- og integralteori. I [Kapitel 7](#) studeres L^p -rummene og de tilhørende integral-uligheder og konvergensbegreber. Tilfældet $p = 2$ leder frem til teorien for Hilbert-rum, der behandles særskilt i [Kapitel 9](#) i en abstrakt ramme, men naturligvis med L^2 -rummene som gennemgående eksempel. Idet [Kapitel 9](#) fokuserer på Hilbert-rum over de komplekse tal, udvides teorien for Lebesgue-integralet i [Kapitel 8](#) til funktioner med komplekse værdier. Af bekvemmelighedsgrunde omhandler de foregående kapitler kun integraler

af funktioner med reelle værdier (evt. suppleret med værdierne $\pm\infty$). [Kapitel 12](#) giver på baggrund af den foregående teori en indføring i Fourier-transformationen for funktioner på $\mathbb{R}$.

Med henblik på at imødekomme overgangen fra førsteårsstudier afsluttes bogen med appendikser om bl.a. elementær mængdeteori, den udvidede reelle tallinje, tællelige mængder samt supremum, infimum, limes superior og limes inferior. Visse “videregående emner”, som kort berøres i hovedteksten, er ligeledes behandlet i appendikser.

En stor del af materialet i bogen bygger indholdsmæssigt i høj grad på Svend Erik Graversens noter [[Gr](#)], der tidligere blev benyttet i de førnævnte kurser *Målteori* og *Sandsynlighedsteori 1.1*. Materialet om Hilbert-rum og Fourier-transformation er tilsvarende inspireret af noterne [[Ve](#)] af Jørgen Vesterstøm, og bogen [[Ru87](#)] af Walter Rudin. Andre inspirationskilder til noterne generelt har været bogen [[BM](#)] af Christian Berg og Tage Gutman Madsen samt bogen [[Sc](#)] af René L. Schilling.

Hvert kapitel i noterne afsluttes af en række opgaver. En del af disse opgaver er udarbejdet under afviklingen af de førnævnte kurser. Andre opgaver henter inspiration fra især [[Gr](#)] og [[BM](#)].

En lang række studerende og instruktører har gennem årene 2007–2014 bidraget i større eller mindre grad til forbedringer af materialet i bogen, og jeg er dem stor tak skyldig. Det vil imidlertid føre for vidt at nævne dem alle her, så jeg vil nøjes med at fremhæve Jesper Bjørnholts og Nina Ankers mange sproglige kommentarer samt Jacob Harris Cryer Kragh og Thomas Norman Dam, der bl.a. har bidraget direkte til forbedringer af argumentationen enkelte steder i teksten.

Det er afslutningsvist en stor fornøjelse at takke Jan Pedersen for hans grundige gennemlæsning af en tidligere version af manuskriptet og hans indsigtfulde kommentarer, der har forbedret dele af teksten betragteligt. Det er ligeledes en fornøjelse at takke Svend Erik Graversen, Jørgen Hoffmann-Jørgensen, Henrik Stetkær og Bent Ørsted for berigende diskussioner og forslag. En stor tak skal også lyde til Søren Mogensen Larsen fra Aarhus Universitetsforlag for frugtbart samarbejde under tilblivelsen af bogen. Sidst og absolut ikke mindst er det en stor fornøjelse at takke Lars Madsen for hans ihærdige og vedvarende arbejde med at forbedre tekstens layout med stor fokus på øget læsbarhed for de studerende.

Aarhus, juni 2014

Steen Thorbjørnsen

Nogle få ord om bogens struktur

Hovedteksten er opdelt i 13 kapitler, der igen er opdelt i afsnit. Hovedteksten efterfølges af 8 appendikser. Som nævnt i forordet er afsnittene i vid udstrækning yderligere opdelt i “tekstenheder” som sætninger, definitioner, bemærkninger, eksempler etc. De to førstnævnte enheder er i teksten markeret med en farvet baggrund. Til at markere afslutningen på nogle af de andre enheder benyttes følgende “slutsymboler”:

- markerer afslutningen på et *bevis*.
- markerer afslutningen på en *bemærkning*.
- ✱ markerer afslutningen på et *eksempel*.

Læseren skal være opmærksom på, at tekstenhederne (også de farvede), sagtens kan fortsætte på den efterfølgende side.

Indhold

Forord	i
Prolog	ix
1 σ-algebra og mål	1
1.1 Målelige mængder – begrebet σ -algebra	1
1.2 Borel-algebraen i $\mathbb{R}^d$	7
1.3 Mål og deres grundlæggende egenskaber	13
Opgaver	18
2 Dynkins Lemma og entydighed af mål	25
2.1 δ -systemer og Dynkins Lemma	25
2.2 Entydighedsresultater for mål	28
2.3 Regularitet af Borel-mål	32
Opgaver	36
3 Konstruktion af mål	39
3.1 Problemstillingen	39
3.2 Det ydre mål	40
3.3 Carathéodorys Lemma	43
3.4 Hvornår løser det ydre mål problemstillingen?	47
3.5 Lebesgue-Stieltjes-mål på $\mathbb{R}$	51
Opgaver	58
4 Målelige funktioner og afbildninger	59
4.1 Målelige afbildninger	59
4.2 Målelige funktioner med værdier i $\mathbb{R}$	65
4.3 Målelighed ved grænseovergang	67
4.4 Målelighed i delrum	73
4.5 Simple funktioner	78
Opgaver	82
5 Lebesgue-integralet	89
5.1 Integralet af positive simple funktioner	92

5.2	Integration af positive målelige funktioner	95
5.3	Nulmængder og μ -næsten overalt	104
5.4	Integration af reelle funktioner	107
5.5	Konvergenssætninger for integralet	115
5.6	Integration over delmængde	120
5.7	Lebesgue-integralet vs. Riemann-integralet	123
	Opgaver	128
6	Produktmål	137
6.1	Produktrummet af to målelige rum	137
6.2	Produktrum af flere end to målelige rum	141
6.3	Eksistens og entydighed af produktmål	145
6.4	Integration med hensyn til produktmål – Tonellis og Fubinis Sætninger	154
	Opgaver	163
7	Integral-uligheder og $\mathcal{L}^p$-rum	167
7.1	Konvekse funktioner og Jensens ulighed	167
7.2	Young, Hölder, Markov og Borel-Cantelli	174
7.3	$\mathcal{L}^p$ -rummene og semi-normerne $\ \cdot\ _p$	177
7.4	Konvergens i μ - p -middel	186
7.5	Rummene $L^p(\mu)$	192
7.6	Approximation med kontinuerte funktioner	195
	Opgaver	198
8	Målelighed og integration af komplekse funktioner	203
8.1	Målelighed af komplekse funktioner	203
8.2	Integration af komplekse funktioner	205
8.3	$\mathcal{L}^p$ -rum af komplekse funktioner	212
	Opgaver	215
9	Hilbert-rum	217
9.1	Indre produkter	217
9.2	Ortogonalitet	226
9.3	Projektionssætningen	229
9.4	Ortonormalsystemer og ortonormalbaser	233
9.5	Lineære funktionaler på et Hilbert-rum	243
	Opgaver	246
10	Tætheder og absolut kontinuitet	257
10.1	Mål med tæthed	257
10.2	Entydighed af tæthed	261
10.3	Absolut kontinuitet og singularitet	265
10.4	Lebesgue-dekompositionen og Radon-Nikodyms Sætning	267
	Opgaver	272

11	Transformation	277
11.1	Transformation af mål	277
11.2	Translationsinvariante mål i $\mathbb{R}^d$	281
11.3	Affine, bijektive transformationer af Lebesgue-målet	284
11.4	Transformation af Lebesgue-målet med injektive C^1 -afbildninger	292
11.5	Bevis for Transformationssætningen	297
	Opgaver	307
12	Fourier-transformationen	313
12.1	Definition og grundlæggende egenskaber	313
12.2	Foldning	318
12.3	Riemann-Lebesgues Lemma	323
12.4	Inversionssætningen	324
12.5	Fourier-transformationen på $\mathcal{L}_{\mathbb{C}}^2(\lambda)$	329
	Opgaver	333
13	Grundlæggende begreber i sandsynlighedsteori	337
13.1	Sandsynlighedsfelter, stokastiske variable og fordelinger	338
13.2	Diskrete stokastiske variable og vektorer	342
13.3	Absolut kontinuerte stokastiske variable og vektorer	350
13.4	Momenter, kovarians og korrelation	355
13.5	Uafhængige stokastiske variable	359
13.6	Store tals lov og frekvensfortolkningen af sandsynligheder	367
13.7	Kolmogorovs 0-1-lov og Borel-Cantellis andet Lemma	370
	Opgaver	374
	Appendikser	381
A.1	Elementær mængdelære	381
A.2	Tællelige mængder	386
A.3	Udvalgsaksiomet og Zorns Lemma	394
A.4	Den udvidede reelle tallinje $\overline{\mathbb{R}}$	396
A.5	Infimum, supremum, limes inferior og limes superior	398
A.6	Generelle partitions σ -algebraer og kardinalitet af σ -algebraer	406
A.7	Borel-målelighed i generelle metriske rum	410
A.8	Vitalis Sætning	415
	Litteratur	417
	Indeks	419

Prolog

For at illustrere de problemstillinger og begreber, vi skal studere i de indledende kapitler af denne bog, betragter vi først den 2-dimensionale euklidiske plan $\mathbb{R}^2$. Et af hovedformålene med bogen er at give en stringent matematisk beskrivelse af begrebet “areal” af delmængder af $\mathbb{R}^2$. Lidt mere præcist ønsker vi at indføre en mængde-funktion λ_2 , som til en delmængde A af $\mathbb{R}^2$ knytter et ikke-negativt tal $\lambda_2(A)$, der på rimelig vis stemmer overens med vores intuitive opfattelse af “arealet af A ”. Med denne intuitive opfattelse i baghovedet er det rimeligt at forlange, at λ_2 bl.a. bør opfylde følgende betingelser:

- (i) $\lambda_2(\emptyset) = 0$.
- (ii) $\lambda_2\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_2(A_i)$, når $A_1, \dots, A_n$ er *disjunkte* delmængder af $\mathbb{R}^2$.
- (iii) λ_2 's værdi på et vilkårligt (åbent) rektangel $(a_1, b_1) \times (a_2, b_2)$ i $\mathbb{R}^2$ er lig med produktet af sidernes længder:

$$\lambda_2((a_1, b_1) \times (a_2, b_2)) = (b_1 - a_1) \cdot (b_2 - a_2).$$

- (iv) Hvis A er en delmængde af $\mathbb{R}^2$, og $\underline{a}$ er en fast vektor i $\mathbb{R}^2$, så gælder der, at $\lambda_2(A + \underline{a}) = \lambda_2(A)$.
- (v) Hvis A er en delmængde af $\mathbb{R}^2$, $v \in (-\pi, \pi]$, og $R_v(A)$ betegner rotationen af A med vinkelen v (omkring origo), så gælder der, at $\lambda_2(R_v(A)) = \lambda_2(A)$.

Betingelserne (iv) og (v) udtrykker, at λ_2 's værdi på en mængde A ikke ændres, hvis man forskyder A med længden og i retningen svarende til en vektor $\underline{a}$, eller hvis man roterer A med en vinkel v . Betingelserne (ii) og (iii) sikrer, at λ_2 antager den “rigtige” værdi på vilkårlige (åbne) rektangler i $\mathbb{R}^2$ og på mængder, der kan skrives som foreningsmængden af endeligt mange disjunkte rektangler. Men hvad med andre delmængder af $\mathbb{R}^2$, f.eks. en cirkelskive D ? Her kan man let forestille sig, at man kan overdække D med (endeligt mange) små disjunkte rektangler, således at det samlede areal af disse rektangler tilnærmelsesvist er lig med arealet af D . Det er intuitivt klart, at approksimationen kan blive så god, som man måtte ønske, og intuitivt må en mængdefunktion λ_2 , der opfylder betingelserne (i)–(iii), således også forventes at antage den “rigtige” værdi på

cirkelskiver og andre “pæne” delmængder af $\mathbb{R}^2$. Men hvad så, hvis man f.eks. betragter foreningsmængden af *uendeligt mange* disjunkte rektangler i $\mathbb{R}^2$, f.eks.

$$R = \bigcup_{n=1}^{\infty} (n - \frac{1}{n}, n) \times (n - \frac{1}{n}, n).$$

Her bør der intuitivt gælde (jvf. (ii)), at

$$\lambda_2(R) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \lambda_2\left((n - \frac{1}{n}, n) \times (n - \frac{1}{n}, n)\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6},$$

og overvejelser som denne leder til, at mængdefunktionen λ_2 rimeligvis bør opfylde følgende skærpelse af (ii):

$$(II) \quad \lambda_2\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_2(A_i), \text{ når } (A_i)_{i \in \mathbb{N}} \text{ er en } \textit{følge} \text{ af disjunkte delmængder af } \mathbb{R}^2.$$

Her kan man imidlertid vise (se [Appendiks A.8](#)), at der ikke findes en afbildning λ_2 defineret på hele potensmængden¹ $\mathcal{P}(\mathbb{R}^2)$, som opfylder betingelserne (i), (II), (iii) og (iv) ovenfor, når det forudsættes, at (II) og (iv) skal være opfyldte for vilkårlige følger $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ af disjunkte delmængder af $\mathbb{R}^2$ hhv. vilkårlige delmængder A af planen². For overhovedet at kunne indføre et rimeligt arealbegreb bliver man således nødt til at acceptere, at mængdefunktionen λ_2 kun er defineret på et passende delsystem $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ af $\mathcal{P}(\mathbb{R}^2)$. Med andre ord må man altså acceptere, at der findes delmængder af $\mathbb{R}^2$, som man ikke på fornuftig vis kan tilskrive et areal, og mængderne i $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ omtales tilsvarende som de “målelige mængder”. Systemet $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$, som man i første omgang³ stiller sig tilfreds med at kunne definere λ_2 på, kan beskrives som det mindste system af delmængder af $\mathbb{R}^2$, der opfylder følgende betingelser:

1. $\mathbb{R}^2 \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$.
2. Hvis $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$, gælder der også, at $B^c \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$.
3. For enhver følge $(B_i)_{i \in \mathbb{N}}$ af mængder fra $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ gælder der også, at $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$.
4. $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ indeholder ethvert rektangel i $\mathbb{R}^2$.

Betingelserne 1–3 ovenfor sikrer, at man kan arbejde frit inden for systemet $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ med hensyn til de sædvanlige mængdeoperationer (anvendt tælleligt mange gange), og de udtrykker, at $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ er en såkaldt σ -algebra (se [Definition 1.1.1](#)). Som vi skal se i [Afsnit 2.2](#) og [Afsnit 6.3](#), så findes der én og kun én afbildning

¹ Potensmængden $\mathcal{P}(\mathbb{R}^2)$ er systemet af alle delmængder af $\mathbb{R}^2$; jvf. [Appendiks A.1](#).

² Her forudsættes det sædvanlige ZFC-aksiomsystem for mængdelæren; specielt udvalgsaksiomet (se [Appendiks A.3](#)).

³ Man kan udvide λ_2 til større klasser af delmængder af $\mathbb{R}^2$ end $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$, men altså ikke til hele $\mathcal{P}(\mathbb{R}^2)$ (se [Bemærkning A.8.3\(2\)](#)).

$\lambda_2: \mathcal{B}(\mathbb{R}^2) \rightarrow [0, \infty]$, der opfylder betingelserne (i), (II), (iii) for mængder i $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$. Denne afbildning opfylder endvidere betingelserne (iv) og (v) for alle mængder A i $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$, hvilket etableres i hhv. Afsnit 11.2 og Afsnit 11.3.

Det viser sig heldigvis, at $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ er stor nok til at omfatte alle “i praksis forekommende” delmængder af $\mathbb{R}^2$, og set i det lys skal det umulige i at definere λ_2 på hele $\mathcal{P}(\mathbb{R}^2)$ måske mere end en praktisk begrænsning opfattes som et udtryk for, at der inden for det sædvanligvis anvendte aksiomsystem for mængdelæren findes yderst komplicerede delmængder af $\mathbb{R}^2$.

Når vi i Kapitel 5 skal indføre integralet af (i første omgang) ikke-negative funktioner med hensyn til λ_2 , er vi ligeledes nødt til at stille os tilfredse med at kunne integrere en delklasse af mængden af alle funktioner $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, \infty)$. Sådan som integralet konstrueres ud fra λ_2 , viser det sig, at den nødvendige betingelse på f f.eks. kan udtrykkes som betingelsen, at

$$\{x \in \mathbb{R}^2 : f(x) \leq b\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2) \quad \text{for alle } b \text{ i } [0, \infty),$$

hvilket er et udtryk for, at man kan “måle størrelsen af f ” med målet λ_2 . Funktionerne som opfylder denne betingelse kaldes så for “målelige funktioner”. De målelige funktioner på $\mathbb{R}^2$ udgør en bred klasse af funktioner, som bl.a. omfatter alle kontinuerte funktioner på $\mathbb{R}^2$.

Den ovenfor skitserede konstruktion kan uden yderligere komplikationer gennemføres i alle de endeligt dimensionale euklidiske rum $\mathbb{R}^d$, og en stor del af overvejelserne giver uden videre mening i langt større generalitet. Når vi i de næste kapitler for alvor går i gang med at opbygge “målteorien”, skal vi således i stedet for $\mathbb{R}^2$ (eller $\mathbb{R}^d$) arbejde med en abstrakt (ikke-tom) grundmængde X og studere σ -algebraer i X , dvs. systemer $\mathcal{E}$ af delmængder af X , der opfylder følgende betingelser:

$$(\sigma 1) \quad X \in \mathcal{E}.$$

$$(\sigma 2) \quad \text{For alle mængder } A \text{ i } \mathcal{E} \text{ gælder der også, at } A^c \in \mathcal{E}.$$

$$(\sigma 3) \quad \text{Hvis } (A_n) \text{ er en følge af mængder fra } \mathcal{E}, \text{ så gælder der også, at } \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{E}.$$

Vi skal endvidere studere generelle mængdefunktioner, kaldet *mål*, $\mu: \mathcal{E} \rightarrow [0, \infty]$, som opfylder følgende to betingelser:

$$(m1) \quad \mu(\emptyset) = 0.$$

$$(m2) \quad \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n), \text{ når } (A_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ er en følge af disjunkte mængder fra } \mathcal{E}.$$

Den abstrakte tilgang har den fordel, at overvejelserne bliver rensset for irrelevante forhold, som kun er gyldige i $\mathbb{R}^2$ (eller $\mathbb{R}^d$). Vigtigere er det imidlertid, at den resulterende generelle teori omfatter en lang række matematiske situationer, hvor man naturligt ledes til at størrelsesangive mængder på en måde, der er analog til arealbegrebet. Det vigtigste eksempel herpå er nok sandsynlighedsteorien, hvor man i udgangspunktet ønsker at give en matematisk beskrivelse af eksperimenter med “tilfældige udfald”. Man har så brug for at bestemme sandsynligheden for, at udfaldet af det betragtede eksperiment havner i en bestemt delmængde A af

mængden X af samtlige mulige udfald. I dette tilfælde skal $\mu(A)$ således opfattes som sandsynligheden for, at udfaldet af eksperimentet havner i mængden A , og vores intuitive opfattelse af sandsynligheder retfærdiggør, at mængdefunktionen μ skal opfylde betingelserne (m1) og (m2) ovenfor. Endvidere forudsættes μ i denne sammenhæng kun at antage værdier i $[0, 1]$, og μ omtales som et *sandsynlighedsmål*.

Udviklingen af selve mål- og integralteorien skal tilskrives en lang række matematikere fra det 20. århundrede. Nogle af deres navne vil vi støde på undervejs, som teorien bliver gennemgået. Blandt de væsentligste er H. Lebesgue, E. Borel, C. Carathéodory, J. Dynkin, T.J. Stieltjes, P. Fatou, L. Tonelli og G. Fubini, hvoraf de to førstnævnte allerede har optrådt implicit i den benyttede notation λ_2 hhv. $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$. Den skitserede tilgang til sandsynlighedsteori baseret på mål- og integralteori skyldes først og fremmest den russiske matematiker A.N. Kolmogorov. Den har været af helt afgørende betydning for udviklingen af den moderne sandsynlighedsteori.

Kapitel 1

σ -algebra og mål

Vi skal i dette kapitel introducere begrebet “et mål” og etablere en række grundlæggende egenskaber for disse. Vi skal endvidere studere en række simple eksempler på mål, idet hovedeksemplet, Lebesgue-målet på $\mathbb{R}^d$, $d \in \mathbb{N}$, kun indføres formelt, mens dets eksistens og entydighed først etableres i senere kapitler (kapitlerne 2, 3 og 6). Som beskrevet i prologen er et mål typisk ikke defineret på systemet af alle delmængder af den betragtede grundmængde men kun på delsystemer kaldet σ -algebraer. Kapitlet starter derfor med at indføre σ -algebraer og studere nogle af deres væsentligste egenskaber. I særdeleshed skal vi udstyre det euklidiske rum $\mathbb{R}^d$ med en kanonisk σ -algebra kaldet Borel-algebraen.

1.1 · Målelige mængder – begrebet σ -algebra

I dette afsnit betragter vi, på nær i eksemplerne, en (abstrakt) ikke-tom mængde X . Vi starter med at indføre forskellige systemer af delmængder af X .

1.1.1 · Definition. Et system $\mathcal{E}$ af delmængder af X kaldes for en σ -algebra i X , hvis det opfylder følgende tre betingelser:

($\sigma 1$) $X \in \mathcal{E}$.

($\sigma 2$) For alle mængder A i $\mathcal{E}$ gælder der også, at $A^c \in \mathcal{E}$.

($\sigma 3$) Hvis $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ er en følge af mængder fra $\mathcal{E}$, så gælder der desuden, at $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{E}$.

Mængderne i $\mathcal{E}$ kaldes for $\mathcal{E}$ -målelige mængder eller blot målelige mængder, når $\mathcal{E}$ er underforstået af sammenhængen.

1.1.2 · Bemærkning. Hvis $\mathcal{E}$ er en σ -algebra i X , så opfylder $\mathcal{E}$ specielt betingelsen:

$$\begin{aligned} \text{Hvis } n \in \mathbb{N}, \text{ og } A_1, A_2, \dots, A_n \text{ er mængder fra } \mathcal{E}, \\ \text{så gælder der også, at } \bigcup_{j=1}^n A_j \in \mathcal{E}. \end{aligned} \tag{1.1}$$

Dette følger ved at benytte ($\sigma 3$) på følgen $(A_j)_{j \in \mathbb{N}}$ af mængder fra $\mathcal{E}$, hvor $A_1, \dots, A_n$ er de givne mængder i (1.1), mens $A_j = A_n$, når $j \geq n + 1$. Et system $\mathcal{E}$ af delmæng-

der af X , som opfylder betingelserne $(\sigma 1)$, $(\sigma 2)$ og (1.1) kaldes en (mængde-) *algebra* i X . Som for en række andre begreber i matematikken benyttes sigmaet i terminologien " σ -algebra" til at udtrykke, at begrebet omhandler *tælleligt mange* operationer. Terminologien belyser således den faktiske forskel mellem en algebra og en σ -algebra. Bemærk i øvrigt, at hvis $\mathcal{E}$ kun består af endeligt mange mængder, så er $\mathcal{E}$ en σ -algebra, hvis og kun hvis det er en algebra. $\square$

Det næste resultat viser specielt, at man inden for en σ -algebra $\mathcal{E}$ kan arbejde frit med de sædvanlige mængdeoperationer uden at "ryge ud af" $\mathcal{E}$, så længe man holder sig til tælleligt mange mængdeoperationer.

1.1.3 • Lemma. Hvis $\mathcal{E}$ er en (mængde-) algebra i X , så gælder der yderligere følgende regler:

- (i) $\emptyset \in \mathcal{E}$.
- (ii) Hvis $A, B \in \mathcal{E}$, så er også $A \cap B$ element i $\mathcal{E}$.
- (iii) Hvis $A, B \in \mathcal{E}$, så er også $A \setminus B$ element i $\mathcal{E}$.

Hvis $\mathcal{E}$ er en σ -algebra i X , så gælder der endvidere:

- (iv) Hvis $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ er en følge af mængder fra $\mathcal{E}$, så er også $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ element i $\mathcal{E}$.

Bevis. Alle udsagnene følger ved anvendelse af (de relevante af) betingelserne $(\sigma 1)$ – $(\sigma 3)$ samt regneregler for mængdeoperationerne (jvf. [Appendiks A.1](#)). Antag således først, at $\mathcal{E}$ er en algebra, og at $A, B \in \mathcal{E}$. Vi finder da, at

Regel (i): $\emptyset = X^c \in \mathcal{E}$ ifølge $(\sigma 1)$ og $(\sigma 2)$.

Regel (ii): $A \cap B = \left((A \cap B)^c \right)^c = (A^c \cup B^c)^c \in \mathcal{E}$ ifølge $(\sigma 2)$ og (1.1) .

Regel (iii): $A \setminus B = A \cap B^c \in \mathcal{E}$ ifølge $(\sigma 2)$ og (ii).

Antag nu, at $\mathcal{E}$ er en σ -algebra, og at $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ er en følge af mængder fra $\mathcal{E}$. Vi finder da, at

Regel (iv): $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \left(\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \right)^c \right)^c = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n^c \right)^c \in \mathcal{E}$ ifølge $(\sigma 2)$ og $(\sigma 3)$.

Dermed er lemmaet vist. $\blacksquare$

1.1.4 • Eksempler.

(A) Systemerne

$$\{\emptyset, X\} \quad \text{og} \quad \mathcal{P}(X) = \{A : A \subseteq X\}$$

er begge σ -algebraer i X ; hhv. den mindste og den største af alle σ -algebraer i X .

(B) For enhver delmængde A af X er systemet $\mathcal{E} = \{\emptyset, A, A^c, X\}$ en σ -algebra i X (overvej!). Det er oplagt den mindste σ -algebra i X , der indeholder A , i den forstand at enhver σ -algebra i X , der indeholder A , også vil indeholde alle mængderne fra $\mathcal{E}$.

(C) Lad $A_1, \dots, A_n$ være disjunkte delmængder af X , således at $\bigcup_{j=1}^n A_j = X$. I denne situation gælder der, at systemet

$$\mathcal{E} := \left\{ \bigcup_{j \in I} A_j : I \subseteq \{1, \dots, n\} \right\} \quad (1.2)$$

er en σ -algebra i X :

Betingelse ($\sigma 1$): At $X \in \mathcal{E}$ følger fra antagelsen: $\bigcup_{j=1}^n A_j = X$, ved at benytte $I = \{1, \dots, n\}$ i [formel \(1.2\)](#).

Betingelse ($\sigma 2$): For en delmængde I af $\{1, \dots, n\}$ følger det ved anvendelse af begge antagelserne om $A_1, \dots, A_n$, at

$$\left(\bigcup_{j \in I} A_j \right)^c = \bigcup_{j \in \{1, \dots, n\} \setminus I} A_j \in \mathcal{E},$$

hvilket viser, at $\mathcal{E}$ er lukket over for komplementærmængdedannelse.

Betingelse ($\sigma 3$): Lad $(I_k)_{k \in \mathbb{N}}$ være en følge af delmængder af $\{1, \dots, n\}$. Vi skal vise, at

$$\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \left(\bigcup_{j \in I_k} A_j \right) \in \mathcal{E}.$$

Da der kun er 2^n forskellige delmængder af $\{1, \dots, n\}$, kan der højst være 2^n forskellige blandt mængderne I_k , $k \in \mathbb{N}$, og dermed kan der også højst være 2^n forskellige blandt mængderne $\bigcup_{j \in I_k} A_j$, $k \in \mathbb{N}$. Derfor reduceres problemet til at vise, at

$$\bigcup_{k=1}^N \left(\bigcup_{j \in I_k} A_j \right) \in \mathcal{E},$$

hvis $I_1, \dots, I_N$ er endeligt mange (forskellige) delmængder af $\{1, \dots, n\}$. Men i denne situation er det ikke svært at indse, at

$$\bigcup_{k=1}^N \left(\bigcup_{j \in I_k} A_j \right) = \bigcup_{j \in I_1 \cup \dots \cup I_N} A_j \in \mathcal{E},$$

som ønsket.

Som i (B) følger det umiddelbart, at $\mathcal{E}$ er den mindste σ -algebra i X , der indeholder alle mængderne $A_1, \dots, A_n$.

(D) Systemet

$$\mathcal{E} := \{B \subseteq \mathbb{R} : B \text{ eller } B^c \text{ er tællelig}\}$$

udgør en σ -algebra i $\mathbb{R}$:

Betingelse ($\sigma 1$): Da $\mathbb{R}^c (= \emptyset)$ er tællelig, følger det, at $\mathbb{R} \in \mathcal{E}$.

Betingelse ($\sigma 2$): For enhver delmængde B af $\mathbb{R}$ følger det umiddelbart fra definitionen af $\mathcal{E}$, at $B \in \mathcal{E}$, hvis og kun hvis $B^c \in \mathcal{E}$.

Betingelse ($\sigma 3$): Lad (B_n) være en følge af mængder fra $\mathcal{E}$. Hvis B_n er tællelig for alle n , så bliver $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$ igen tællelig (se [Sætning A.2.8\(iii\)](#)) og dermed igen et element i $\mathcal{E}$. Vi kan derfor antage, at $B_{n_0}^c$ er tællelig for (mindst) et n_0 i $\mathbb{N}$. Idet

$$\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \right)^c \subseteq B_{n_0}^c,$$

følger det så, at $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$ har tælleligt komplement, og dermed at $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \mathcal{E}$, som ønsket. $\star$

1.1.5 • Øvelse.

Overvej, om følgende systemer af delmængder af $\mathbb{R}$ udgør σ -algebraer:

- Systemet $\mathcal{G}$ af åbne delmængder af $\mathbb{R}$.
- Systemet $\mathcal{F}$ af lukkede delmængder af $\mathbb{R}$.
- Systemet $\mathcal{G} \cup \mathcal{F}$ af alle åbne eller lukkede delmængder af $\mathbb{R}$.
- Systemet af alle begrænsede delmængder af $\mathbb{R}$.
- Systemet af alle intervaller i $\mathbb{R}$.

Det næste resultat viser, at fællesmængder af σ -algebraer altid fører til nye σ -algebraer. Resultatet kan evt. sammenlignes med det fra lineær algebra velkendte resultat, at fællesmængden af en vilkårlig familie af underrum af et givet vektorrum V altid udgør et nyt underrum af V .

1.1.6 • Sætning. Lad $(\mathcal{E}_i)_{i \in I}$ være en (vilkårlig) familie af σ -algebraer i X . Da er også systemet

$$\bigcap_{i \in I} \mathcal{E}_i := \{A \subseteq X : A \in \mathcal{E}_i \text{ for alle } i \in I\}$$

en σ -algebra i X .

Bevis. Vi viser, at $\bigcap_{i \in I} \mathcal{E}_i$ opfylder betingelserne ($\sigma 1$), ($\sigma 2$) og ($\sigma 3$) fra [Definition 1.1.1](#):

Betingelse ($\sigma 1$): Da $X \in \mathcal{E}_i$ for alle i , gælder der også, at $X \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{E}_i$.

Betingelse ($\sigma 2$): Antag, at $A \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{E}_i$, dvs. $A \in \mathcal{E}_i$ for alle i . Så gælder der også, at $A^c \in \mathcal{E}_i$ for alle i , idet hvert $\mathcal{E}_i$ opfylder ($\sigma 2$). Men dette betyder, at $A^c \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{E}_i$.

Betingelse ($\sigma 3$): Lad $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ være en følge af mængder fra $\bigcap_{i \in I} \mathcal{E}_i$. For hvert i gælder der da, at $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ er en følge af mængder fra $\mathcal{E}_i$, og dermed at $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{E}_i$, da $\mathcal{E}_i$ opfylder ($\sigma 3$). Men dette betyder, at $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{E}_i$.

Dermed er sætningen vist. $\blacksquare$

Selvom beviset for [Sætning 1.1.6](#) næsten er trivielt (når man har indstillet sig på abstraktionsniveauet), så er selve resultatet afgørende for definitionen af “frembragte σ -algebraer”, som vi nu skal indføre. Som det fremgår af (løsningen til)

Øvelse 1.1.5, så udgør f.eks. systemet $\mathcal{G}$ af åbne mængder i $\mathbb{R}$ ikke i sig selv en σ -algebra, og man kan naturligt spørge om, hvilke delmængder af $\mathbb{R}$ man skal supplere $\mathcal{G}$ med for at opnå en σ -algebra. I den sammenhæng er det nyttigt at vide, at der findes en σ -algebra i $\mathbb{R}$, som indeholder $\mathcal{G}$, og som er den mindste af alle σ -algebraer i $\mathbb{R}$ med denne egenskab. Dette er et specialtilfælde af [Sætning 1.1.7](#) nedenfor. Resultatet kan ses som en analog til det fra lineær algebra velkendte resultat, at der for enhver delmængde M af et vektorrum V findes et mindste underrum $\text{span}(M)$ af V , som indeholder M .¹ I forhold til beviset for [Sætning 1.1.7](#) er det endvidere værd at huske på, at $\text{span}(M)$ kan defineres som fællesmængden af samtlige underrum af V , der indeholder M .

1.1.7 · Sætning. Lad $\mathcal{D}$ være en vilkårlig familie af delmængder af X . Så findes en mindste σ -algebra $\sigma(\mathcal{D})$ i X , som indeholder $\mathcal{D}$, dvs. $\sigma(\mathcal{D})$ opfylder følgende to betingelser:

- (a) $\sigma(\mathcal{D})$ er en σ -algebra i X og $\mathcal{D} \subseteq \sigma(\mathcal{D})$.
- (b) For enhver σ -algebra $\mathcal{E}$ i X , som indeholder $\mathcal{D}$, gælder der også, at $\sigma(\mathcal{D}) \subseteq \mathcal{E}$.

Bevis. Vi sætter

$$\Sigma(\mathcal{D}) := \{\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X) : \mathcal{E} \text{ er en } \sigma\text{-algebra i } X, \text{ og } \mathcal{D} \subseteq \mathcal{E}\},$$

og bemærker, at $\Sigma(\mathcal{D})$ ikke er tom, idet $\mathcal{P}(X) \in \Sigma(\mathcal{D})$. Vi definerer så

$$\sigma(\mathcal{D}) := \bigcap_{\mathcal{E} \in \Sigma(\mathcal{D})} \mathcal{E}.$$

Ifølge [Sætning 1.1.6](#) er $\sigma(\mathcal{D})$ en σ -algebra i X , og den opfylder betingelserne (a) og (b) som følge af definitionen af $\Sigma(\mathcal{D})$. ■

1.1.8 · Definition.

- (a) Hvis $\mathcal{D}$ er et system af delmængder af X , så kaldes σ -algebraen $\sigma(\mathcal{D})$ fra [Sætning 1.1.7](#) for *den af $\mathcal{D}$ frembragte σ -algebra*, og $\mathcal{D}$ kaldes for et *frembringersystem* for $\sigma(\mathcal{D})$.
- (b) En σ -algebra $\mathcal{E}$ i X siges at være *tælleligt frembragt*, hvis der findes en tællelig familie $\mathcal{D}$ af delmængder af X , således at $\mathcal{E} = \sigma(\mathcal{D})$.

1.1.9 · Bemærkninger.

(1) Hvis $\mathcal{E}$ er en σ -algebra i X , og $\mathcal{D}$ er et system af delmængder af X , så svarer betingelse (b) i [Sætning 1.1.7](#) til implikationen:

$$\mathcal{D} \subseteq \mathcal{E} \implies \sigma(\mathcal{D}) \subseteq \mathcal{E}. \quad (1.3)$$

Specielt har vi for systemer $\mathcal{D}_1$ og $\mathcal{D}_2$ af delmængder af X implikationerne:

$$\mathcal{D}_1 \subseteq \mathcal{D}_2 \implies \mathcal{D}_1 \subseteq \sigma(\mathcal{D}_2) \implies \sigma(\mathcal{D}_1) \subseteq \sigma(\mathcal{D}_2). \quad (1.4)$$

¹ Analogien holder dog ikke, for så vidt angår den konstruktive beskrivelse af elementerne i $\text{span}(M)$ ud fra elementerne i M .